خصمان وضوضاء

الجامعة، الرؤية ٤

المواد

هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- إعادة البناء من رمز
- خداع المميّز
- إزالة الضوضاء خطوة بخطوة

النشاط: في المعمل

١. اجعل الضوضاء قرب الوسط، وقارن الصورتين والفرق.

٢. ارفع الضوضاء إلى ١ في أقصى اليمين، واقرأ الفرق مرة أخرى.

٣. اكتب ما لم تستعده الخطوة الواحدة.

للنقاش

- فشل من هذا؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ الطريقة التي تزيل الضوضاء.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب الطرق الثلاث وفشلًا واحدًا لكل منها، من الذاكرة.

ورقة عمل

خصمان وضوضاء

الجامعة، الرؤية ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ في الشبكة التوليدية الخصمية، ماذا يفعل المميّز؟

○ يخترع صورًا جديدة ○ يزيل قليلًا من الضوضاء في كل مرة ○ يحكم هل الصورة حقيقية أم مخترعة

٢ صورة من مولّد دليل على ما تعرضه.

○ صح ○ خطأ

٣ صل المولّد.

المرمّز التلقائي	• • • •	أزل الضوضاء خطوة بعد خطوة
الشبكة الخصمية (GAN)	• • • •	أعد البناء من رمز قصير
الانتشار	• • • •	مولّد يحاول أن يخدع مميّزًا

٤ رتّب حكاية انتشار.

☐ كرّر الخطوة

☐ أضف الضوضاء حتى تختفي الصورة

☐ تعلّم خطوة تزيل قليلًا

✎ لماذا ليست خطوة إزالة ضوضاء واحدة صورة تعود؟

تحقّق من إجاباتك

خصمان وضوضاء

الجامعة، الرؤية ٤

١ **يحكم هل الصورة حقيقية أم مخترعة**

المولّد يخترع والمميّز يحكم. وكل منهما يتدرّب ضد الآخر، وقد تنهار هذه المنافسة.

٢ **خطأ**

هي عيّنة من نموذج مدرَّب، وليست تسجيلًا لشيء حدث.

٣ **المرمّز التلقائي — أعد البناء من رمز قصير**
الشبكة الخصمية (GAN) — مولّد يحاول أن يخدع مميّزًا
الانتشار — أزل الضوضاء خطوة بعد خطوة

ثلاث خسائر مختلفة. والمعمل يُظهر خطوة إزالة ضوضاء واحدة فقط.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢**

يتوقف المعمل بعد خطوة واحدة، عمدًا.